Hochschule
Ludwigshafen am Rhein

# Übungsaufgaben

Kapitel 6






## Aufgabe 1

Sie werden als Controller beauftragt, basierend auf folgenden Unternehmensdaten eine Erfolgsrechnung für die Produkte A und B zu erstellen:

| Produkt | Stückerlöse (€) | Fertigungs-mengen (Stück) | Absatz-mengen (Stück) | Materialeinzel-kosten (€) | Fertigungs-einzelkosten (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 26,00 | 400 | 200 | 5,00 | 8,00 |
| B | 30,00 | 450 | 500 | 10,00 | 6,00 |

Zusätzlich sind Ihnen folgende Zuschlagssätze für die Verteilung der Gemeinkosten bekannt:

| **Gemeinkostenzuschlagssätze** | |
|---|---|
| Materialgemeinkosten | 10% auf Basis der Materiaeinzelkosten |
| Fertigungsgemeinkosten | 50% auf Basis der Fertigungseinzelkosten |
| Vertriebsgemeinkosten | 40% auf Basis der Herstellkosten |

a) Bestimmen Sie den Periodenerfolg nach dem Gesamtkostenverfahren und nach dem Umsatzkostenverfahren auf Vollkostenbasis. Stellen Sie das Ergebnis in Kontenform dar.

b) Wie hoch ist der Periodenerfolg auf Teilkostenbasis, wenn alle obigen Einzelkosten variabel und alle obigen Gemeinkosten fix sind? (Keine Kontenform erforderlich)

c) Vergleichen Sie die Erfolge aus a) und b) und erläutern Sie, warum es zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt!

## Lösung

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

a) Um den Periodenerfolg des vorliegenden Unternehmens zu bestimmen, müssen für die beiden Verfahren zunächst die Herstell- und Selbstkosten der einzelnen Produkte ermittelt werden. Dabei setzen sich die Herstellkosten grundsätzlich aus Material- und Fertigungskosten zusammen, die wiederum jeweils in Einzel (EK)- und Gemeinkosten (GK) unterteilt werden können. Die jeweiligen Gemeinkosten werden auf der Basis der Gemeinkostenzuschlagssätze als ein Prozentsatz der dazugehörigen Einzelkosten berechnet. Die Selbstkosten beinhalten neben den Herstellkosten auch die Vertriebsgemeinkosten, die sich anhand des entsprechenden Zuschlagssatzes auch aus den Herstellkosten ergeben.

Für die Produkte A und B können auf diese Weise folgende Herstell- und Selbstkosten ermittelt werden:

| | **Produkt A** | **Produkt B** |
|---|---|---|
| Material-EK | 5,00 | 10,00 |
| Material-GK (10% der Material-EK) | 0,50 | 1,00 |
| ∑ Materialkosten | 5,50 | 11,00 |
| Fertigungs-EK | 8,00 | 6,00 |
| Fertigungs-GK (50% der Fertigungs-EK) | 4,00 | 3,00 |
| ∑ Fertigungskosten | 12,00 | 9,00 |
| Herstellkosten | 17,50 | 20,00 |
| Vertriebsgemeinkosten (40% der Herstellkosten) | 7,00 | 8,00 |
| Selbstkosten | 24,50 | 28,00 |

Anschließend werden im Rahmen des Gesamtkostenverfahrens die Gesamtkosten der Periode (Fertigungsmenge x Herstellkosten zuzüglich Absatzmenge x Vertriebsgemeinkosten) den Erlösen der beiden Produkte (Absatzmenge x Stückerlös) gegenübergestellt. Die Differenz dieser Positionen bereinigt um die Herstellkosten der Bestandsänderungen ergibt schließlich den Periodengewinn.

Da für das Produkt A die Fertigungsmenge höher als die Absatzmenge war, muss in der Erfolgsrechnung eine Bestandsmehrung in Höhe von **3.500 € = (400 – 200) x 17,50 €**

auf der Erlösseite berücksichtigt werden. Bei dem Produkt B war hingegen die Absatzmenge höher als die Fertigungsmenge, sodass hier der Periodengewinn um eine Bestandsminderung in Höhe von

**1.000 € = (500 – 450) x 20,00 €** geschmälert wird.

Der Periodengewinn des Unternehmens nach dem Gesamtkostenverfahren kann schließlich aus der folgenden Tabelle entnommen werden:

**Betriebsergebniskonto nach dem Gesamtkostenverfahren**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Material-EK A | 2.000 | Erlöse A | 5.200 |
| Material-EK B | 4.500 | Erlöse B | 15.000 |
| Material-GK A | 200 | | |
| Material-GK B | 450 | | |
| Fertigungs-EK A | 3.200 | | |
| Fertigungs-EK B | 2.700 | | |
| Fertigungs-GK A | 1.600 | | |
| Fertigungs-GK B | 1.350 | | |
| Vertr.-GK A | 1.400 | | |
| Vertr.-GK B | 4.000 | | |
| Lagerbestandsminderung B | 1.000 | Lagerbestandsmehrung A | 3.500 |
| Gewinn | 1.300 | | |
| | **23.700** | | **23.700** |

Selbstkosten der abgesetzten Produkte (Absatzmenge x Selbstkosten) ermittelt. Damit ergeben sich für das Produkt A Selbstkosten in Höhe von

**4.900 € = 200 x 24,50 €**

und für das Produkt B entsprechende Kosten in Höhe von

**14.000 € = 500 x 28,00 €**.

Stellt man die so berechneten Selbstkosten den dazugehörigen Produkterlösen gegenüber, so ergibt sich nach dem Umsatzkostenverfahren folgender Unternehmensgewinn:

**Betriebsergebniskonto nach dem Umsatzkostenverfahren**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Selbstkosten A | 4.900 | Erlöse A | 5.200 |
| Selbstkosten B | 14.000 | Erlöse B | 15.000 |
| Gewinn | 1.300 | | |
| | 20.200 | | 20.200 |

b) Der Periodenerfolg des Unternehmens auf Teilkostenbasis verändert sich gegenüber dem Gewinn auf Vollkostenbasis um den Fixkostenanteil (hier Material- und Fertigungsgemeinkosten) der Bestandsänderungen der beiden Produkte A und B. Zur Berechnung dieses Anteils werden die Lagerbestände nur noch zu variablen Herstellkosten bewertet und mit dem Ergebnis auf Vollkostenbasis verglichen.

Die Lagerbestandsmehrung von Produkt A ist daher

$$900\ € = (0{,}50\ € + 4{,}00\ €) \times 200$$

weniger wert. Die Lagerbestandsminderung von Produkt B wird dafür mit

$$200\ € = (1{,}00\ € + 3{,}00\ €) \times 50$$

weniger bewertet. Der Periodenerfolg mindert sich daher insgesamt um 700 € = 900 € – 200 € im Vergleich zur Vollkostenbetrachtung und beträgt zu Teilkosten 600 €.

c) Der Periodenerfolg bei Vollkostenrechnung beträgt 1300 € während bei der Teilkostenrechnung nur 600 €. Bei der Teilkostenrechnung werden die Bestandsänderungen nur mit variablen Kosten bewertet. In diesem Fall liegen eine Bestandsminderung von B und eine Bestandsmehrung von A vor. Da die Bestandsmehrung von A einen weit größeren Kosteneffekt hat als die Bestandsminderung von B, führt dies bei der Teilkostenrechnung zu einem deutlich kleineren Gewinn.

## Aufgabe 2

Eine Unternehmung fertigt zwei Produktarten in einem einstufigen Produktionsprozess. Für die beiden Produkte liegen folgende Angaben vor:

| Produkt | Stück-erlöse (€) | Fertigungs-material (€/Stück) | Fertigungs-löhne (€/Stück) | Fertigungs-zeiten (h/Stück) | Absatz-mengen (Stück) | Fertigungs-mengen (Stück) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 60,- | 8,- | 15,- | 2 | 12.000 | 12.500 |
| B | 120,- | 12,50 | 25,- | 3 | 5.000 | 4.000 |

Es fallen Materialgemeinkosten für beide Produkte in Höhe vom 300.000,- € an. Als Zuschlagsbasis dienen die Materialeinzelkosten.

Die Fertigung beider Produkte erfolgt auf einer Maschine. Die Maschine mit einem Anschaffungswert von 1.850.000,- € wird über 5 Perioden linear abgeschrieben. Als Zuschlagsbasis für diese Fertigungsgemeinkosten auf die Produkte dient die Fertigungszeit. Für den Vertrieb entstehen 80.000,- € an Gemeinkosten.

a) Berechnen Sie die Materialgemeinkosten pro Stück.

b) Berechnen Sie die Fertigungsgemeinkosten pro Stück.

c) Führen Sie die kurzfristige Erfolgsrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren auf Vollkostenbasis durch.

d) Ergibt sich generell beim Gesamtkostenverfahren auf Vollkostenbasis ein anderes Ergebnis als beim Umsatzkostenverfahren auf Vollkostenbasis? Begründen Sie Ihre Antwort.

e) Ändert sich Ihre Antwort zu Teilaufgabe d), wenn Sie die Erfolgsrechnung auf Teilkostenbasis durchführen? Begründen Sie eine etwaige Änderung.

## Lösung

a) Zur Berechnung der Materialgemeinkosten pro Stück muss zunächst der Kostenzuschlagssatz für die beiden Produkte ermittelt werden. Dieser ergibt sich aus dem Quotient der Materialgemeinkosten und den gesamten Materialeinzelkosten (Fertigungsmenge x Materialeinzelkosten) der Produkte A und B:

$$200\% = 300.000\,€ / (12.500 \times 8{,}00\,€ + 4.000 \times 12{,}50\,€).$$

Mit diesem Zuschlagssatz betragen die Materialgemeinkosten pro Stück für das Produkt A 16,00 € = 8,00 € x 200% und für das Produkt B 25,00 € = 12,50 € x 200%.

b) Die Fertigungsgemeinkosten pro Stück können analog zu den Materialgemeinkosten berechnet werden. Allerdings muss hier der jährliche Abschreibungsbetrag der Maschine angesetzt werden, der bei linearer Abschreibung und 5 Abschreibungsperioden insgesamt 370.000 € = 1.850.000 €/ 5 beträgt. Anschließend können anhand der Gesamtanzahl der Einsatzstunden die stündlichen Kosten für die Nutzung der Maschine ermittelt werden. Diese betragen in diesem Fall: 10 €/h = 370.000 € / (12.500 x 2 h + 4.000 x 3 h).

Damit betragen die Fertigungsgemeinkosten pro Stück für das Produkt A 20,00 € = 2 h x 10,00 €/h und für das Produkt B 30,00 € = 3 h x 10,00 €/h.

c) Im Rahmen des Gesamtkostenverfahrens werden einerseits die Gesamtkosten der Periode (Fertigungsmenge x Herstellkosten zuzüglich Vertriebsgemeinkosten) und andererseits die Erlöse der beiden Produkte (Absatzmenge x Stückerlös) ermittelt. Darüber hinaus werden bei diesem Verfahren die Lagebestandsmehrung bzw. -minderung von Produkt A bzw. B entsprechend berücksichtigt. Die Ergebnisse der kurzfristigen Ergebnisrechnung werden in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst:

**Betriebsergebniskonto nach dem Gesamtkostenverfahren**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fertigungsmaterial A | 100.000 | Erlöse A | 720.000 |
| Fertigungsmaterial B | 50.000 | Erlöse B | 600.000 |
| Material-GK A | 200.000 | | |
| Material-GK B | 100.000 | | |
| Fertigungslöhne A | 187.500 | | |
| Fertigungslöhne B | 100.000 | | |
| Fertigungs-GK A | 250.000 | | |
| Fertigungs-GK B | 120.000 | | |
| Vertriebsgemeinkosten | 80.000 | | |
| Lagerbestandsminderung B | 92.500 | Lagerbestandsmehrung A | 29.500 |
| Gewinn | 69.500 | | |
| | 1.349.500 | | 1.349.500 |

d) Nein, bei beiden Verfahren erhält man den gleichen Erfolg. Das Umsatzkostenverfahren berücksichtigt nur die abgesetzten Produkte der Periode und stellt diesen auch nur die Kosten für die Produkte gegenüber. Im Gesamtkostenverfahren werden die gesamten Kosten einer Periode angesetzt. Diesen werden jedoch nicht nur die Erlöse der verkauften Produkte der Periode gegenübergestellt, es werden auch die Bestandsmehrungen und Minderungen zu Herstellkosten berücksichtigt. Dadurch ist der Gewinn gleich hoch.

e) Nein, auch in diesem Fall bleibt das Ergebnis gleich, da bei beiden Verfahren die hergestellten bzw. abgesetzten Produkte auf der gleichen Basis bewertet werden. Allerdings ändert sich der Unternehmensgewinn bei der Umstellung von Vollkosten- auf Teilkostenbasis, da die fixen Kosten nicht auf die Bestandsänderungen der beiden Produkte umgelegt werden, sondern in voller Höher den Unternehmensgewinn der Periode schmälern.

## Aufgabe 3

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

Ein Unternehmen stellt zwei Produkte her. Es stehen Ihnen folgende Plandaten für die kommende Periode zur Verfügung:

| **Produkt** | **1** | **2** |
|---|---|---|
| Herstell-/Verkaufsmenge (Stück) | 20.000 | 10.000 |
| Verkaufspreis (€/Stück) | 14,- | 13,- |
| Variable Selbstkosten (€) | 9,- | 15,- |

Zusätzlich fallen noch 50.000,- € fixe Kosten der Unternehmensführung an.

a) Führen Sie eine einstufige Deckungsbeitragsrechnung durch und bestimmen Sie den Nettoerfolg.

b) Das Unternehmen überlegt sich, ob es für Produkt 2 eine Werbemaßnahme durchführen lassen soll. Dafür kann es eine Marketingagentur zu einem pauschalen Festbetrag von 20.000.- € engagieren. Die Marketingagentur macht dem Unternehmen zwei mögliche Vorschläge:

- Vorschlag 1 würde zu einer Verdoppelung des Absatzes von Produkt 2 führen. Gehen Sie davon aus, dass kein Kapazitätsengpass vorliegt.
- Mit Vorschlag 2 ließe sich der Verkaufspreis des Produktes 2 für die kommende Periode um 3 €/Stück erhöhen, ohne dass die Absatzzahlen zurückgehen.

Erläutern Sie anhand der Ergebnisse Ihrer Deckungsbeitragsrechnung, welche Strategie Sie dem Unternehmen aus Erfolgsgesichtspunkten empfehlen würden. Begründen Sie Ihre Aussage.

## Lösung

a) Die einstufige Deckungsbeitragsrechnung kann aus der folgenden Tabelle entnommen werden:

| | Produkt 1 | Produkt 2 |
|---|---|---|
| Erlöse | 280.000 | 130.000 |
| Variable Selbstkosten | 180.000 | 150.000 |
| DB I | 100.000 | -20.000 |
| DB gesamt | 80.000 | |
| Fixkosten | 50.000 | |
| Gewinn | 30.000 | |

**b) Vorschlag 1:**

Produkt 2 hat bereits einen negativen Deckungsbeitrag I und eine Erhöhung der Verkaufszahlen ist hier kontraproduktiv. Diese Maßnahme sollte daher nicht durchgeführt werden. Stattdessen ist es sinnvoller das Produkt 2 ganz abzusetzen, da in diesem Fall nicht einmal die variablen Kosten durch die Verkaufserlöse gedeckt sind.

**Vorschlag 2:**

Diese Maßnahme erhöht zwar einerseits den Deckungsbeitrag I von Produkt 2 um 30.000 € (= 3,00 € x 10.000) auf 10.000 €, andererseits aber auch die Fixkosten um 20.000 € auf 70.000 €. Mit Durchführung dieser Maßnahme kann der Unternehmensgewinn daher nur um 10.000 € gesteigert werden.

Allerdings kann durch das Absetzen des Produkts 2 der Unternehmenserfolg um insgesamt 20.000 € erhöht werden, da in diesem Fall der negative Deckungsbeitrag I des Produkts 2 ganz wegfallen würde. Das Unternehmen sollte daher keine Werbemaßnahme durchführen und stattdessen das Produkt 2 absetzen.

## Aufgabe 4

Hochschule Ludwigshafen am Rhein

Ein Unternehmen hat ein Werk in Deutschland (Werk D) und eines in der Ukraine (Werk U): im Werk D wird Produkt P1 hergestellt, im Werk U werden die Produkte P2, P3 und P4 erstellt. Für die letzte Abrechnungsperiode sind folgende Daten bekannt:

| **Produkt** | **P1** | **P2** | **P3** | **P4** |
|---|---|---|---|---|
| Herstellungsmenge | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 5.000 |
| Absatzmenge | 8.000 | 10.000 | 15.000 | 5.000 |
| Stückpreis (€) | 5,- | 2,- | 1,- | 3,- |
| Fertigungslöhne (€/Periode) | 4.000,.- | 3.000,- | 3.000,- | 2.000,- |
| Fertigungsmaterial (€/Periode) | 8.000,- | 4.000,- | 4.000,- | 12.000,- |
| Variable Vertriebskosten (€/Periode) | 1.200,- | 400,- | 300,- | 2.000,- |

| **Werk** | **Werk D** | **Werk U** |
|---|---|---|
| Werksfixkosten (€/Periode) | 3.000,- | 5.000,- |

Fixe Kosten der Unternehmensführung (€/Periode) 30.000,-

a) Führen Sie eine mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung für die Abrechnungsperiode durch und bestimmen Sie den Gewinn.

b) Begründen Sei kurz und stichpunktartig, welchen Vorschlag Sie aus dem Ergebnis ableiten würden.

## Lösung

a) Die mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung kann der folgenden Tabelle entnommen werden:

| | Werk D | Werk U | | |
|---|---|---|---|---|
| | P1 | P2 | P3 | P4 |
| Verkaufserlöse | 40.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 |
| Fertigungslöhne | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 |
| Fertigungsmaterial | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 12.000 |
| Variable Herstellkosten der hergestellten Produkte | 12.000 | 7.000 | 7.000 | 14.000 |
| Variable Herstellkosten der abgesetzten Produkte | 9.600 | 7.000 | 5.250 | 14.000 |
| Variable Vertriebskosten | 1.200 | 400 | 300 | 2000 |
| Variable Selbstkosten der abgesetzten Produkte | 10.800 | 7.400 | 5.550 | 16.000 |
| Deckungsbeitrag I | 29.200 | 12.600 | 9.450 | -1.000 |
| Werksfixkosten | 3.000 | 5.000 | | |
| Deckungsbeitrag II | 26.200 | 16.050 | | |
| Unternehmensfixkosten | 30.000 | | | |
| Nettoerfolg | 12.250 | | | |

b) Der Deckungsbeitrag I des Produkts D ist negativ. Das bedeutet, dass durch die Erlöse von D keine Deckung der variablen Selbstkosten möglich ist. Aus diesem Grund können folgende Vorschläge für das Unternehmen abgeleitet werden:

- die Produktion D sofort/kurzfristig einstellen oder
- den Stückpreis von D erhöhen, sodass kurzfristig mindestens die variablen Selbstkosten gedeckt werden und langfristig auch ein Beitrag zur Deckung der Fixkosten verfügbar ist oder
- variable Selbstkosten D so stark senken, dass kurzfristig mindestens die variablen Selbstkosten gedeckt werden und langfristig auch ein Beitrag zur Deckung der Fixkosten verfügbar ist.